

Предмет: FPL AI — преглед на системот и резултати

Почитуван професоре,

Ви испраќам краток преглед на тоа што го изградивме и како го постигнавме резултатот од 1799 поени во симулацијата на сезоната 2025-26 (GW1-28), просек 64.3 поени по gameweek, без ниту еден трансферен удар (0 казни).

ШТО Е СИСТЕМОТ

Хибриден AI со три слоја кои работат заедно пред секој gameweek deadline:

1. LightGBM модели — предвидуваат поени на секој играч
2. ILP оптимизатор (PuLP) — избира оптимален тим од 15 играчи
3. Intel pipeline — чита вести, прес конференции и повреди; ги применува како казни врз предвидувањата пред оптимизацијата

ПОДАТОЦИ

- 51,044 редови историски FPL статистики од 6 сезони (2019-20 до 2024-25)
- 4 позициски модели: голман, дефанзивец, средник, напаѓач
- За нови играчи без историја во Премиер лигата: собравме статистики од 9 европски лиги (FBref) и применивме мултипликатори за нормализација (пр. Ла Лига = 0.92, Чемпионшип = 0.72)
- Тим форма преку Understat xG/xGA rolling прозорци
- Сите live 2025-26 податоци строго одделни — никогаш во тренирање

МОДЕЛ (ФАЗА 7)

Користам LightGBM — gradient boosting алгоритам базиран на decision trees. Изградив 4 посебни модели, по еден за секоја позиција (голман, дефанзивец, средник, напаѓач). Причината за раздвојување е тоа што секоја позиција освојува поени на различен начин — голманите добиваат поени за спасувања и чисти мрежи, додека напаѓачите за голови. Еден заеднички модел би ги мешал тие сигнали и би предвидувал полошо.

Целна колона: total_points (вкупни FPL поени за тој gameweek).

За валидација користам walk-forward cross-validation — техника специјално за временски серии каде никогаш не се тренира на иднината:

- Фолд 1: тренирање на 2019-20 → валидација на 2020-21
- Фолд 2: тренирање на 2019-21 → валидација на 2021-22
- Фолд 3: тренирање на 2019-22 → валидација на 2022-23
- Фолд 4: тренирање на 2019-23 → валидација на 2023-24
- Фолд 5: тренирање на 2019-24 → валидација на 2024-25

При тоа, поновите сезони добиваат поголема тежина (1, 1.5, 2, 2.5, 3) бидејќи се порелевантни за тековната сезона.

Финалниот модел се тренира на сите 6 сезони и предвидува за 2025-26.

Хиперпараметрите ги оптимизирав преку 250 случајни трчања + 100 Bayesian трчања (Optuna), истовремено оптимизирајќи ги и параметрите на моделот и параметрите на стратегијата. Победничка конфигурација:

n_estimators: 300, max_depth: 3, learning_rate: 0.03,
subsample: 0.9, colsample_bytree: 0.6, num_leaves: 31

По секој gameweek правам online retraining на моделот. Процесот е следниов:
По завршување на gameweek-от, за секој играч го земам неговиот вектор на карактеристики (истите карактеристики со кои беше направено предвидувањето) и му ги додавам вистинските поени кои ги освоил тој gameweek како целна вредност. Тој нов ред потоа го додавам на оригиналниот тренинг сет од 51,044 историски редови. Потоа моделот го претренирам целосно од нула на целиот проширен сет. Ова го правам за сите 4 позициски модели. На тој начин, со текот на сезоната, моделот ги "гледа" реалните резултати од 2025-26 и се прилагодува — ако некој играч постојано предвидувам дека ќе освои 8 поени но реално освојува 3, моделот тоа го учи и ја коригира предвидувачката рамка.

ОПТИМИЗАТОР (ФАЗА 8)

Целобројна линеарна програма (PuLP) со ограничувања:

- Буџет: 100 милиони фунти
- Макс. 3 играчи по клуб
- Позициски лимити (2 GK, 5 DEF, 5 MID, 3 FWD)
- Автоматско управување со трансфери и банкирање слободни трансфери
- Автоматска активација на чипови (TC, BB, WC, FH)

INTEL PIPELINE (ПРЕД СЕКОЈ DEADLINE)

LightGBM моделот учи од историски статистики, но не може да знае дека некој играч се повредил во среда или дека тренерот рекол дека ќе го ротира на прес конференција во петок. Токму тоа го решава intel pipeline-от — автоматски собира реал-тајм информации пред секој deadline и ги вградува во одлуката.

intel_01 — Live FPL snapshot

Ги зема тековните статуси на сите 820 играчи директно од FPL API: дали се повредени, суспендирани или достапни; нивната цена, форма и колку % од менаџерите ги имаат во тимот.

intel_02 — Scraping на прес конференции

Автоматски го scrape-ира сајтот Fantasy Football Scout секој gameweek, каде новинарите ги сумираат изјавите на тренерите за достапноста на играчите. За секој споменат играч се извлекува: дали е достапен, повреден или под знак прашање, и директниот цитат на тренерот.

intel_03 — Оценка за достапност (0-100)

Ги спојува intel_01 и intel_02 во една бројка по играч. Формулата е:

финална оценка = 65% × прес конференција + 35% × FPL статус.

Ако двата извора се согласуваат, оценката добива +5 бонус (двојна потврда). Ако се спротивставуваат, се означува конфликт за внимание.

Оценките се категоризираат во тирови: available (80-100), probable (60-79), doubtful (30-59), unlikely (10-29), out (0-9).

intel_04 — Ризик од ротација (0-100)

Пресметува колку е веројатно тренерот да го остави играчот на клупа, комбинирајќи 5 сигнали: стапка на стартување (колку % GW-ови играл 60+ минути), волатилност на минути, стапка на клупа, неодамнешен тренд (дали минутите паѓаат), и keywords од прес конференцијата (пр. "rested", "will start", "rotation"). Тирови: nailed, likely, rotation_risk, heavy_rotation, bench.

intel_05 — LLM препораки (Gemini 2.5 Flash)

Му се дава на Gemini целосен dossier за секој gameweek: топ играчи по форма, нивната достапност, ризик од ротација, тежина на натпреварот и цитати на тренери. Gemini враќа структуриран JSON со препораки за капитен, диференцијали и трансфери.

intel_06 — Примена на казните врз предвидувањата

Ова е централниот дел. Пред ILP оптимизаторот да го одбере тимот, intel_06 ги прилагодува предикциите на LightGBM:

$\text{adjusted_pred} = \text{original_pred} \times \text{avail_mult} \times \text{rot_mult}$

каде $\text{avail_mult} = \text{availability_pct} / 100$, а rot_mult е 0.40 за

играчи речиси сигурно на клупа, 0.60 за тешка ротација, 0.80 за

умерен ризик. На тој начин оптимизаторот автоматски ги избегнува

играчите за кои знаеме дека можеби нема да играат.

intel_07 — Bench boost lookahead

Анализира кој gameweek е најдобар за активација на Bench Boost чипот, гледајќи 3 GW напред и скорирајќи ги кандидатите за клупа.

Пример: играч со предвидување 8.0 поени, 60% достапност (doubtful) и висок ризик од ротација:

$\text{avail_mult} = 0.60$, $\text{rot_mult} = 0.60 \rightarrow \text{combined} = 0.36$

$\text{adjusted_pred} = 8.0 \times 0.36 = 2.88$ поени

Оптимизаторот го избегнува и избира поверлив играч наместо него.

Дополнително — Фаза 9 (Claude API):

По завршување на симулацијата, Claude го чита секој GW и генерира кратко образложение зошто секој играч бил избран — наратив за интерпретабилност на одлуките.

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ХИПЕРПАРАМЕТРИ

1. Joint Random Search — 250 трчања на целата сезонска симулација (XGBoost vs LightGBM + сите стратешки параметри истовремено)

LightGBM доминираше: 14 од 15 врвни резултати → 1760 поени

2. Optuna Bayesian Search — 100 трчања, TPE sampler (попаметен од
чист random — учи од претходните резултати)

Финален резултат: 1799 поени (Optuna trial 429)

РЕЗУЛТАТИ (GW1-28)

Вкупно: 1799 поени — просек 64.3 поени по gameweek

Вкупни казни: 0 поени (нула трансферни удари)

GW 1: 79 поени (Haaland C)
GW 2: 83 поени (Haaland C)
GW 3: 63 поени (Junqueira de Jesus C)
GW 4: 98 поени (Haaland C)
GW 5: 62 поени (Haaland C)
GW 6: 101 поени (Haaland C, Triple Captain)
GW 7: 70 поени (Haaland C)
GW 8: 91 поени (Haaland C, Bench Boost)
GW 9: 47 поени (Haaland C)
GW 10: 74 поени (Haaland C)
GW 11: 46 поени (Haaland C)
GW 12: 45 поени (Lomba Neto C)
GW 13: 61 поени (Haaland C)
GW 14: 60 поени (Borges Fernandes C)
GW 15: 61 поени (Haaland C)
GW 16: 82 поени (Borges Fernandes C)
GW 17: 65 поени (Borges Fernandes C, Wildcard)
GW 18: 38 поени (Haaland C)
GW 19: 50 поени (Semenyo C)
GW 20: 38 поени (Garner C)
GW 21: 100 поени (Nascimento Rodrigues C, Triple Captain)
GW 22: 42 поени (Garner C)
GW 23: 63 поени (Nascimento Rodrigues C, Bench Boost)
GW 24: 56 поени (Borges Fernandes C)
GW 25: 62 поени (Borges Fernandes C)
GW 26: 60 поени (Borges Fernandes C, Free Hit)
GW 27: 47 поени (Junqueira de Jesus C)
GW 28: 55 поени (Palmer C)

Доколку сакате го испраќам целосниот код, детален GW-по-GW приказ
или дополнителна документација — слободно јавете се.

Со почит,